校園選課與課表規劃系統

系統需求設計規格書 V 2.0

Software Requirements Specification (SRS)
Software Design Document (SDD)

第 7 週 Iteration 2：F2 多層次衝堂與選課檢查、F3 個人課表與空閒時段

張庭瑄 111590042 t111590042@ntut.org.tw
黃韻玲 115590045 t115590045@ntut.org.tw
張芷芸 115590035 t115590035@ntut.org.tw
何子宏 113540031 t113540031@ntut.org.tw
林尚威 114540049 t114540049@ntut.org.tw

計算機程式設計團體作業｜第 15 組
Department of Computer Science & Information Engineering
National Taipei University of Technology

2026/10/24

目錄 (Table of Contents)

1. 簡介 (Introduction) 1

1.1 目標 (Purpose) 1

1.2 系統名稱 (Identification) 1

1.3 概觀 (Overview) 1

2 系統 (System) 2

2.1 系統描述 (System Description) 2

2.1.1 使用案例模型 (Use Case Model) 2

2.1.2 系統架構圖 (System Architecture Diagram) 3

2.2 系統資料 (System Data) 4

2.2.1 資料格式 (Data Format) 4

2.3 需求規格 (Requirements) 5

2.3.1 F2／F3 細部規格 (Detailed Rules) 5

2.3.2 F4 需求分析與介面設計 (F4 Analysis) 6

2.3.3 需求／設計修改紀錄 (Change Log) 6

3. 軟體設計 (Software Design) 7

3.1 函式功能介面 (Functionality Interface) 7

3.2 測試案例設計 (Test case design) 8

3.3 專案審查 (Iteration Review 2) 10

4. 專案管理 (Project Management) 12

4.1 工作分解表 (Work Breakdown Structure) 12

4.2 版本控管 (Version Control) 13

Glossary 18

References 19

Appendix 20

1. 簡介 (Introduction)

1.1 目標 (Purpose)

本系統提供學生與教務人員一套校園選課與課表規劃工具。本文件為 V2.0，描述第 7 週（Iteration 2）在 F1 資料管理之上完成的 F2 多層次衝堂與選課檢查、F3 個人課表與空閒時段查詢，以及 F4 活動與教室配置的需求分析與介面設計。F1 的需求與設計見 V1.0（第 6 週）。

1.2 系統名稱 (Identification)

校園選課與課表規劃系統（Campus Course Registration and Timetable Planning System），程式套件名稱為 campus_planner，本週版本為 v2。

1.3 概觀 (Overview)

v2 讓學生加選課程時，一次檢查學生衝堂、活動衝突、教室衝堂、學分上限與人數上限，所有衝突依星期、節次排序列出；並能把已選課程與參加的活動轉成星期一至星期日 × 12 節的個人課表，查詢指定範圍內的連續空閒時段，統計每日上課節數、總學分與空堂數。

F2 與 F3 共用 F1 的 SchoolCatalog，不另建一套資料。活動改以與課程相同的星期＋節次表示，讓第 8 週的 F4 教室配置可以沿用同一套時段衝突檢查。

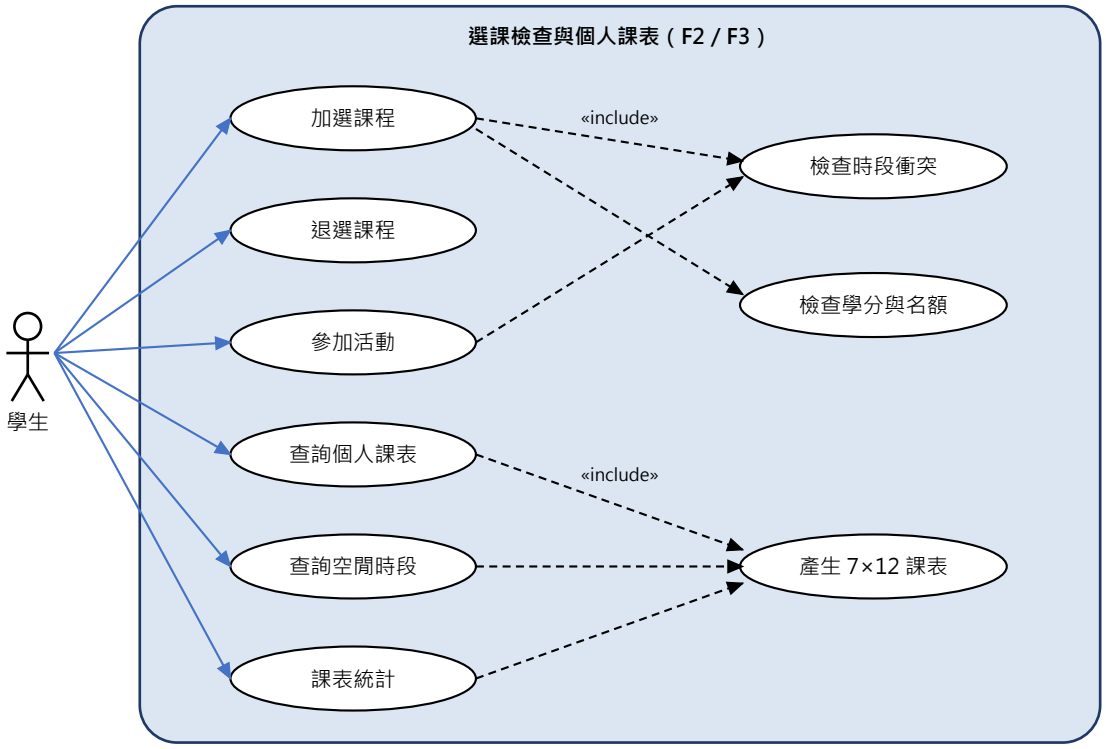
2 系統 (System)

2.1 系統描述 (System Description)

v2 在第 6 週的分層架構上新增 F2 選課檢查模組（enrollment.py）與 F3 個人課表模組（timetable.py），兩者都以 F1 的 SchoolCatalog 為輸入；SchoolCatalog 本週加入活動資料。主程式 main.py 升級為 v2，示範 F1、F2、F3。

2.1.1 使用案例模型 (Use Case Model)

本週 F2、F3 之 Use Case Diagram 如圖一所示。



圖一、系統使用案例圖（F2／F3）

F2 Use Case 描述：加選課程

Use Case ID：UC-F2-01 名稱：加選課程（Enroll Course）

主要參與者：學生 前置條件：學生與課程資料已載入

後置條件：成功時課程加入學生的已選課程；失敗時資料不變

主要成功流程（Main Success Scenario）

1. 學生提供學號與欲加選的課程代號。
2. 系統檢查學生與課程是否存在、是否已選修。
3. 系統找出與已選課程、已參加活動重疊的時段，以及課程教室同時段被占用的情況。
4. 系統計算加選後學分與目前選修人數。
5. 全部通過時加選，並顯示目前學分、加選後學分與學分上限。

替代流程（Alternative／Exception Flow）

- 3a. 有任何時段衝突：全部列出，依星期、節次排序，同一門課同一天的連續節次合併。
- 4a. 加選後學分超過上限：列出「加選後學分 X 超過上限 Y」。
- 4b. 選修人數已達上限：列出「課程已額滿（n/n）」。
- 以上情況同時發生時全部列出，不因某項通過而忽略其他限制；加選失敗。

輸出範例（main.py 實際執行）

```
學生：S001
欲加選：CS120 演算法 ( 示範用 )
選課結果：失敗
衝突 1：星期一第 3、4 節 | 已選課程：CS101 計算機程式設計
衝突 2：星期三第 b 節 | 教室衝堂：CS108 人工智慧導論
衝突 3：星期四第 5 節 | 已參加活動：A001 程式設計讀書會
目前學分：9
加選後學分：12
學分上限：22
```

F3 Use Case 描述：查詢個人課表與空閒時段

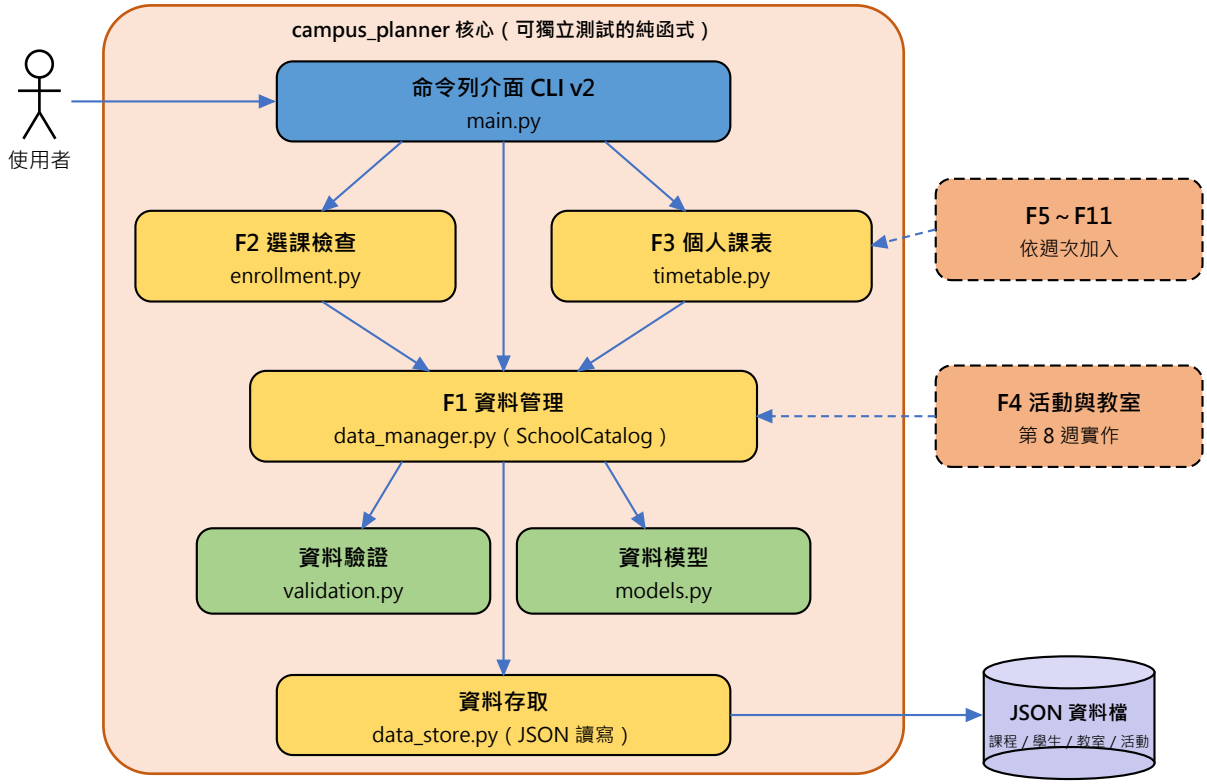
Use Case ID：UC-F3-01 名稱：查詢個人課表與空閒時段（View Timetable）

主要流程：學生提供學號 → 系統產生 7×12 課表（課程與活動）→ 學生可依星期、節次或課程代號查詢，並指定時間範圍與最少連續節數查詢空閒時段 → 系統顯示每日上課節數、總學分與空堂數。

例外流程：星期不在 1～7、節次不合法或查詢範圍開始晚於結束時，回報錯誤。

2.1.2 系統架構圖 (System Architecture Diagram)

v2 之系統架構如圖二所示，實線為已完成的模組，虛線為後續週次加入的模組。



圖二、系統架構圖（v2）

2.2 系統資料 (System Data)

2.2.1 資料格式（Data Format）

課程、學生、教室格式與 V1.0 相同。本週新增活動（Activity），時間與課程一樣以 time_slots（星期＋節次）表示；範例資料加入 4 項活動，共 20 門課程、15 名學生、5 間教室、4 項活動。

活動（Activity）

欄位	中文	型別與限制
activity_id	活動代號	str，不可空白、不可重複
name	活動名稱	str，不可空白
time_slots	活動時段	list[{day, period}]，至少一個；規則與課程相同
expected_participants	預計人數	正整數；報名人數不得超過
activity_type	活動類型	str，例如讀書會、社團、講座
classroom	使用教室	str，可空白；填寫時教室必須存在
venue_requirements	場地需求	list[str]，例如投影機、電腦（F4 配置教室時使用）
participants	報名學生	list[學號]，學生必須存在、不可重複；為學生參加活動的唯一來源

Example

activity_id	name	time_slots	expected	type	classroom	participants
A001	程式設計讀書會	週四 5	20	讀書會	L102	S001、S002
A002	社團博覽會	週六 5、6	60	社團	C305	S004、S014
A003	系學會迎新	週五 9	50	系學會	A101	S001、S006、S011
A004	英文檢定說明會	週一 5	40	講座	B201	S005、S013

2.3 需求規格 (Requirements)

2.3.1 F2／F3 細部規格（Detailed Rules）

老師規範中未明訂的細部規則，第 7 週實作時採下列做法，編號接續 V1.0 的 R1～R11；R12～R21 已於 10/20 團隊會議確認。

編號	規則	採用做法	理由	狀態
R12	衝突的排序與合併	依星期、節次、代號排序；同一門課在同一天的連續衝突合併成一筆（如「星期二第 3、4 節」）	對應 F2 驗收「依星期及節次排序」與作業輸出範例	已確認
R13	教室衝堂	加選時一併檢查課程教室在同時段是否已被其他課程或活動使用	規範：同一教室同時段不得安排兩門課程或活動	已確認
R14	學分上限	加選後總學分等於上限可通過，超過才拒絕	規範：「不得超過」上限	已確認
R15	額滿判斷	選修人數（由學生已選課程計算）大於或等於人數上限即額滿	沿用 R10 唯一資料來源，修正缺陷 D1	已確認
R16	參加活動	報名名單以活動的 participants 為唯一來源；檢查與已選課程、其他已參加活動的重疊及報名人數	規範：檢查欲參加活動與已選課程或其他活動是否重疊	已確認
R17	失敗時資料不變	check 系列函式不修改資料；enroll／join 只在全部通過時寫入	沿用 F1 的約定	已確認
R18	課表格子	每一格保存項目清單，同一格有多個項目時全部保留並可列出衝突	避免後放入的課程覆蓋前一門（缺陷 D2）	已確認
R19	空閒時段	只在同一天內連續計算，跨日查詢時每天各自成為獨立區段；查詢範圍含頭尾	對應第 5 週需求規格「跨日空閒不自動合併」	已確認
R20	空堂數	同一天第一節課與最後一節課之間沒有課的節數；活動不計入上課節數	規範未定義空堂數，採最常見的解讀	已確認
R21	活動時間表示	活動以 TimeSlot（星期＋節次）表示，與課程共用同一套衝突檢查	規範 F4：教室配置須與課程共用同一套時段衝突檢查機制	已確認

2.3.2 F4 需求分析與介面設計（F4 Analysis）

依時程，第 7 週開始 F4 的需求分析與介面設計，第 8 週實作。

項目	內容
輸入資料	活動代號、名稱、日期、開始與結束時間、預計人數、活動類型、場地需求（規範 F4）。
時間轉換（建議）	日期換算為星期；開始與結束時間對照節次時間表換算為節次，例如 10:10～12:00 為第 3、4 節。節次時間表需由團隊確認。
功能規則（規範）	活動新增、取消、修改、查詢；依教室容量、可用時段及設備需求篩選場地；同一教室同時段不得重複配置；報名人數不得超過活動或教室容量；無合適教室時顯示未滿足的條件；與課程共用時段衝突檢查。
沿用的函式	add_activity、activities_of_student、room_conflicts、check_activity_join、join_activity（本週已完成）。
預計新增的函式	update_activity(catalog, activity_id, **changes) → 錯誤清單 cancel_activity(catalog, activity_id) → 被取消報名的學號清單 find_activities(catalog, …) → 依類型、星期、教室查詢 find_available_rooms(catalog, time_slots, participants, equipment) → (可用教室清單, 未滿足條件清單) assign_room(catalog, activity_id, room_id) → 錯誤清單
驗收條件（規範）	至少模擬 10 項活動，包含多人報名、活動取消、教室額滿及場地衝突等情況。
負責	D（F4 主責），C 協助衝突檢查；第 8 週實作。

2.3.3 需求／設計修改紀錄（Change Log）

日期	項目	修改前（第 6 週）	修改後（第 7 週）	原因
2026/10/24	活動資料模型	日期、開始與結束時間（字串）	time_slots、classroom、participants	與課程共用同一套時段衝突檢查（R21）
2026/10/24	節次定義	models 與 timetable 各定義一次	統一由 models.PERIOD_ORDER 定義	缺陷 D7
2026/10/24	SchoolCatalog	課程、學生、教室	另加入 activities，JSON 存取包含活動	F2／F3 需要活動資料；缺陷 D4
2026/10/24	選課檢查	validation.evaluate_enrollment	改為 enrollment.check_enrollment，舊函式移除	缺陷 D1：額滿判斷錯誤
2026/10/24	課表矩陣	格子存字串，衝突時覆蓋；星期 0 寫到星期日	格子存清單；不合法星期或覆蓋時丟出 ValueError	缺陷 D2、D3
2026/10/24	範例資料	活動 0 項	加入 4 項活動（A001～A004）	F2 活動衝突與 F3 課表顯示活動
2026/10/24	主程式	v1：只示範 F1	v2：加入 F2 選課檢查與 F3 課表示範	第 7 週可執行 v2

3. 軟體設計 (Software Design)

3.1 函式功能介面 (Functionality Interface)

F2：check_enrollment()

項目	說明
函式名稱	check_enrollment()（campus_planner/enrollment.py）
功能描述	檢查學生能否加選課程，一次回傳所有衝突與錯誤
輸入（Input）	catalog（SchoolCatalog）、學號 student_id、課程代號 course_id
輸出（Output）	CheckResult：conflicts（時段衝突，已排序）、errors（學分、額滿等）、目前學分、加選後學分、學分上限；ok 表示全部通過
處理規則	已選課程與已參加活動的時段重疊、課程教室同時段被占用、學分上限、人數上限，全部檢查（R12～R16）
後置條件	不修改任何資料；實際加選使用 enroll_course()

Function:

```
def check_enrollment(catalog: SchoolCatalog, student_id: str, course_id: str) -> CheckResult:
    """檢查學生能否加選課程，回傳所有衝突與錯誤；不修改資料。"""
```

使用範例

```
result = check_enrollment(catalog, "S001", "CS120")
print(result.ok)                    # False
for conflict in result.conflicts:
    print(conflict.describe())      # 星期一第 3、4 節｜已選課程：CS101 計算機程式設計 ...
print(format_check_result(result))  # 依作業範例格式輸出
```

F3：find_free_blocks()

項目	說明
函式名稱	find_free_blocks()（campus_planner/timetable.py）
功能描述	查詢指定範圍內的連續空閒時段
輸入（Input）	課表 table、開始時段 start、結束時段 end（TimeSlot，可跨日）、最少連續節數 min_length
輸出（Output）	list[FreeBlock]：每段的星期、開始節次、結束節次、節數
處理規則	每天各自計算，跨日不合併（R19）；星期、節次不合法或開始晚於結束時丟出 ValueError

使用範例

```
table = build_student_timetable(catalog, "S001")
for block in find_free_blocks(table, TimeSlot(1, "1"), TimeSlot(2, "9"), min_length=3):
    print(block.describe())         # 星期一第 5～c 節（連續 8 節）...
```

其他 F2／F3 函式：

函式	輸入 → 輸出	說明
enroll_course／drop_course	學號、課程代號 → CheckResult／錯誤清單	通過才加選；退選未選修的課回報錯誤
check_activity_join／join_activity	學號、活動代號 → CheckResult	與已選課程、其他活動重疊及報名人數
room_conflicts	教室、時段 → 衝突清單	課程與活動共用；F4 教室配置沿用
format_check_result	CheckResult → 文字	依作業 F2 範例格式輸出
build_student_timetable	學號 → 7×12 課表	格子為項目清單（課程、活動）
entries_at／entries_on_day／slots_of	星期、節次或代號 → 項目或時段	依星期、節次、課程代號查詢
timetable_stats	學號 → 統計	每日上課節數、總學分、空堂數、衝突數
render_timetable	課表 → 文字表格	主程式顯示課表

3.2 測試案例設計 (Test case design)

本週新增 F2 測試 25 項（正常 6、邊界 5、錯誤與衝突 14）與 F3 測試 20 項（正常 6、邊界 5、錯誤 9），全部自動化測試共 94 項。

F2 測試案例（節錄）

測試編號	類型	測試情境	預期結果
TC-F2-01	正常	S001 加選與已選課程不重疊的 CS101	成功；目前學分 4、加選後 7
TC-F2-02	正常	只檢查不加選	資料不變
TC-F2-03	邊界	加選後學分剛好等於上限	成功
TC-F2-04	邊界	人數上限 2、已有 1 人，再加選 1 人	成功；第 3 人加選時「課程已額滿（2/2）」
TC-F2-05	邊界	相鄰節次（第 4 節與第 5 節）	不算衝突
TC-F2-06	邊界	學生已選 2 門其他課，加選人數上限 2 且無人選的課	成功（缺陷 D1 回歸測試）
TC-F2-07	衝突	與已選課程同為星期二第 4 節	「星期二第 4 節｜已選課程：MA101」
TC-F2-08	衝突	與已參加活動同時段	列出「已參加活動」衝突
TC-F2-09	衝突	課程教室同時段已被其他課程使用	列出「教室衝堂」
TC-F2-10	衝突	同時有教室、已選課程、活動、學分、額滿 5 種問題	3 筆衝突依星期排序，並列出學分與額滿
TC-F2-11	錯誤	學生或課程不存在、重複加選、退選未選修的課	回傳對應錯誤訊息
TC-F2-12	錯誤	參加與已選課程、其他活動重疊的活動	兩筆衝突，報名名單不變

F3 測試案例（節錄）

測試編號	類型	測試情境	預期結果
TC-F3-01	正常	產生 S001 的課表	7 列 × 12 欄
TC-F3-02	正常	CS101 一週上星期一、星期三	所有對應時段都顯示 CS101
TC-F3-03	正常	查詢星期一所有項目	依節次列出 CS101、MA101
TC-F3-04	正常	統計	星期一 4 節、總學分 9、空堂 3
TC-F3-05	邊界	星期一連續 3 節以上空閒	第 3～5 節、第 8～c 節
TC-F3-06	邊界	星期一第 8 節～星期二第 3 節	兩段，不跨日合併
TC-F3-07	邊界	星期日第 c 節	可放入與查詢
TC-F3-08	邊界	課程與活動同一格	兩者都保留，列為 1 個衝突
TC-F3-09	錯誤	星期 0、8、節次 d、範圍顛倒	ValueError
TC-F3-10	錯誤	星期 0、同一格覆蓋、查詢超出第 c 節、星期 1.0	ValueError（缺陷 D2、D3 與 Code Review 第 4 項）

F2／F3 驗收條件對照：

驗收條件	對應測試	結果
F2：一次列出所有衝突，依星期及節次排序	test_all_conflicts_listed_and_sorted_by_day_and_period	通過
F2：不得因某項條件通過就忽略其他限制	test_all_conflicts_listed_and_sorted_by_day_and_period（衝突與學分、額滿同時列出）	通過
F2：學生衝堂、活動衝突、教室衝堂	test_student_time_conflict、test_activity_conflict、test_room_conflict	通過
F2：學分限制與人數限制	test_credit_limit_exceeded、test_last_seat_can_be_taken	通過
F3：星期一至星期日 × 12 節的課表矩陣	test_timetable_is_7_by_12	通過
F3：連續三節空堂	test_three_consecutive_free_periods	通過
F3：跨日查詢	test_cross_day_query_does_not_merge_days	通過
F3：同一天多門課程	test_query_by_day_lists_multiple_courses_in_order	通過
F3：同一課程每週多次上課，所有時段正確顯示	test_course_with_multiple_weekly_slots_shown_everywhere	通過

```
def test_all_conflicts_listed_and_sorted_by_day_and_period(catalog) -> None:
    add_course(catalog, course("CS120", [(4, "5"), (2, "4"), (2, "3"), (1, "3")],
                       credits=21, capacity=1, room="A101"))
    add_student(catalog, Student("S002", "李小華", "資工系", ["CS120"], 24))
    result = check_enrollment(catalog, "S001", "CS120")
    assert [c.describe() for c in result.conflicts] == [
        "星期一第 3 節｜教室衝堂：CS101 課程CS101",
        "星期二第 3、4 節｜已選課程：MA101 課程MA101",
        "星期四第 5 節｜已參加活動：A001 程式設計讀書會",
    ]
    assert result.errors == ["加選後學分 25 超過上限 24", "課程已額滿（1/1）"]
```

3.3 專案審查 (Iteration Review 2)

本次 Iteration 完成哪些工作？（Completed Work）

1. 完成 F2：學生衝堂、活動衝突、教室衝堂、學分與人數限制一次檢查，衝突依星期、節次排序；加選、退選、參加活動。
2. 完成 F3：7×12 個人課表（含活動）、依星期／節次／課程代號查詢、連續空閒時段、每日節數與空堂統計。
3. 修正缺陷 D1、D2、D3、D4、D7，各自加入回歸測試。
4. 活動改用星期＋節次表示，範例資料加入 4 項活動，主程式升級為 v2。
5. 自動化測試 94 項全部通過（F2 25 項、F3 20 項）。
6. 完成 F4 需求分析與介面設計，並追蹤第 6 週 Code Review 問題。

哪些工作尚未完成？（Incomplete Work）

1. 第 6 週 Code Review 的 7 項問題仍可重現，尚未修正。
2. 範例資料缺少時段重疊的課程（缺陷 D8），學生衝堂只能以示範用課程呈現。
3. F4 實作與 CSV 存取尚未進行（第 8 週）。

本次 Iteration 遇到哪些問題？（Problems）

1. 原本的活動資料以日期與時:分表示，無法和課程共用時段衝突檢查，因此改為星期＋節次。
2. 以範例資料窮舉所有學生與課程的組合時，找不到任何時段衝突；確認後是資料中沒有重疊的課程，而不是程式錯誤。
3. F1 驗證允許星期 1.0，造成 F3 產生課表時出錯；F3 先自行檢查，F1 仍待修正。
4. 加選成功後「目前學分」與「加選後學分」顯示相同數字，由執行主程式發現並修正。

下一次 Iteration 如何改善？（Improvements）

1. 第 8 週前完成 Code Review 問題修正，因 F4、F5、F6 都依賴資料載入。
2. 範例資料加入時段重疊與額滿的課程，讓驗收情境可直接用範例資料呈現。
3. F4 沿用 room_conflicts 與 TimeSlot，不另寫一套衝突檢查。
4. 每次提交前執行 python -m pytest -q，並持續累積期中所需的 30 個以上測試。

4. 專案管理 (Project Management)

4.1 工作分解表 (Work Breakdown Structure)

2. 選課檢查與個人課表

2.1 需求分析

2.1.1 F2／F3 細部規格：整理衝突排序、教室衝堂、學分上限、額滿、空閒時段與空堂數的判斷規則（R12～R21）。預估工作量：1 人天。負責人：C、D。

2.1.2 F4 需求分析：整理活動與教室配置的輸入、規則、時間轉換方式與驗收條件。預估工作量：1 人天。負責人：D。

2.2 功能設計

2.2.1 活動資料格式：活動時間改為星期＋節次，加入使用教室與報名名單。預估工作量：1 人天。負責人：A、D。

2.2.2 函式介面：定義 F2、F3 函式的輸入、輸出與錯誤處理，以及 F4 預計新增的函式。預估工作量：1 人天。負責人：C、D。

2.3 功能實作

2.3.1 F2 選課檢查：實作衝堂、活動衝突、教室衝堂、學分與額滿檢查，以及加選、退選、參加活動。預估工作量：2 人天。負責人：C。

2.3.2 F3 個人課表：實作 7×12 課表、查詢、空閒時段與統計。預估工作量：2 人天。負責人：D。

2.3.3 缺陷修正：修正 D1、D2、D3、D4、D7。預估工作量：1 人天。負責人：A、C、D。

2.3.4 範例活動資料：建立 4 項活動並確認與報名學生的課程不衝突。預估工作量：1 人天。負責人：E。

2.3.5 主程式 v2：main.py 加入 F2 選課檢查與 F3 課表示範。預估工作量：1 人天。負責人：A。

2.4 功能測試

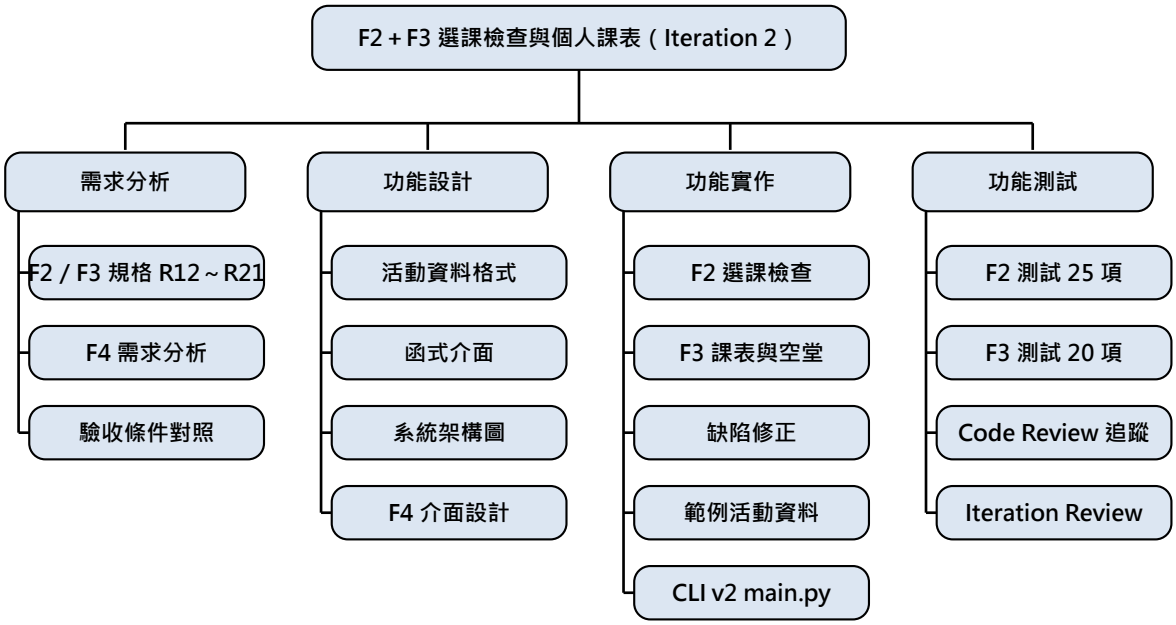
2.4.1 單元測試：F2 25 項、F3 20 項，含 F2、F3 驗收條件與缺陷回歸測試。預估工作量：2 人天。負責人：C、D。

2.4.2 Code Review：追蹤第 6 週問題，並依順序互相檢視本週程式。預估工作量：1 人天。負責人：全員。

2.4.3 Iteration Review：彙整完成情況、問題與改善項目，產出 Iteration Review 2。預估工作量：1 人天。負責人：A。

組員	擔任角色	主要負責工作	協作／檢視工作
A	組長／整合	主程式 v2、活動資料存取、缺陷 D4、D7	Code Review 追蹤 B、Iteration Review
B	資料管理	修正第 6 週 Code Review 問題	檢視 C 的 F2 程式

組員	擔任角色	主要負責工作	協作／檢視工作
C	選課限制	F2 選課檢查與測試	檢視 D 的 F3 程式
D	課表活動	F3 個人課表與測試、F4 需求分析	檢視 E 的範例資料
E（副組長）	搜尋效能	範例活動資料、補充重疊課程	檢視 A 的主程式 v2



圖三、工作分解結構圖（Iteration 2）

4.2 版本控管 (Version Control)

Git Repository：https://github.com/0mago0/programing_team_project

本週主要 Commit 與負責成員：

Commit	日期	負責成員	內容
7be1ee0	2026/10/24	D	Delete MISPLACED & DUPLICATED timetable.py
5b32c87	2026/10/24	D	Refactor timetable.py with dataclasses and improvements
0269a32	2026/10/24	D	Rename test_f3_timetable.py to tests/test_f3_timetable.py
18f68a9	2026/10/24	D	Add files via upload（test_f3_timetable.py、timetable.py）
c0dd9e7	2026/10/24	E	Add files via upload（data/sample_school_data.json）
057561e	2026/10/24	C	Add files via upload（tests/test_f2_enrollment.py）
b76260f	2026/10/24	C	Add files via upload（campus_planner/enrollment.py）
4179caa	2026/10/24	A	第 7 週繳交文件：系統需求設計規格書 V2.0、成員 A 第 6、7 週個人紀錄
92872ce	2026/10/24	A	第 7 週整合：主程式 v2、活動資料存取、節次定義統一

完整 git log：

```
$ git log
commit 7be1ee0387d6bb0e366a9ece5582e70d62a94e9b
Author: nNn-3361
Date:   Sat Oct 24 23:24:25 2026 +0800

    Delete  MISPLACED & DUPLICATED timetable.py

commit 5b32c873bfd5357286dc51aee5e7342767a67c4f
Author: nNn-3361
Date:   Sat Oct 24 23:22:48 2026 +0800

    Refactor timetable.py with dataclasses and improvements

commit 0269a32bf8e395a4f44c493e111e4a6788367287
Author: nNn-3361
Date:   Sat Oct 24 23:15:56 2026 +0800

    Rename test_f3_timetable.py to tests/test_f3_timetable.py

commit 18f68a94afc4908dacd4b903737e73549fe0be8c
Author: nNn-3361
Date:   Sat Oct 24 23:08:13 2026 +0800

    Add files via upload

commit c0dd9e71db43b270b05b8e1d000c0cc22d157510
Author: linsam960421-lgtm
Date:   Sat Oct 24 23:00:52 2026 +0800

    Add files via upload

commit 057561e92d415268da8465dab3d07d819cc4d91b
Author: zhiyun0916
Date:   Sat Oct 24 22:59:36 2026 +0800

    Add files via upload

commit b76260fc666263ece83ff48c705232c1a5629411
Author: zhiyun0916
Date:   Sat Oct 24 22:58:54 2026 +0800

    Add files via upload

commit 4179caab3c62c269c3c319178c532cf862cd0aaf
Author: 0mago0
Date:   Sat Oct 24 18:25:05 2026 +0800

    第 7 週繳交文件：系統需求設計規格書 V2.0、成員 A 第 6、7 週個人紀錄

commit 92872ce1fc4946ddf7704bbffc621a3f4eba6f27
Author: 0mago0
Date:   Sat Oct 24 18:24:37 2026 +0800

    第 7 週整合：主程式 v2、活動資料存取、節次定義統一
```

```
commit eca29f9531fdffed84002a2726ca59ed9c7b50bb
Author: linsam960421-lgtm
Date:   Fri Oct 16 23:29:34 2026 +0800

    Add files via upload

commit 433ba46e2913f45b6d34ae8d6df41ac468b48640
Author: dolphin12088
Date:   Fri Oct 16 23:22:47 2026 +0800

    Delete data_manager.py

commit 2dd3b3cc78bfee620dd5d726dc2c0164b111d3c9
Author: dolphin12088
Date:   Fri Oct 16 23:22:33 2026 +0800

    Delete validation.py

commit 764e25a756e0c6864d43b36a2c18b7395e7f5330
Author: dolphin12088
Date:   Fri Oct 16 23:21:19 2026 +0800

    Add files via upload

commit fabb3f5d2dd7a3ee3c848a9af922be1372bd8c72
Author: zhiyun0916
Date:   Fri Oct 16 23:17:49 2026 +0800

    Delete test_f1_catalog.py

commit 8a5b72f4fb447451c07ab783e28756c65ead0bad
Author: zhiyun0916
Date:   Fri Oct 16 23:16:37 2026 +0800

    Add files via upload

commit 85b074f2d8acf8857271bcef7b2edd7315549600
Author: 0mago0
Date:   Fri Oct 16 22:55:59 2026 +0800

    主程式接上 F1：載入範例資料並示範查詢與錯誤拒絕

commit 6841bc9fe4f41852730a09af2a85ccb248dbd052
Author: dolphin12088
Date:   Fri Oct 16 22:32:58 2026 +0800

    Add files via upload

commit 2be718095f23e25e2e7313ddd10b355907e742ec
Author: 0mago0
Date:   Fri Oct 16 22:31:34 2026 +0800

    整理專案結構：docs 分類、合併角色資料夾、F1 規格與介面文件

commit b3958a8eba70f77fa736be72aa76f397ce892571
```

```
Author: zhiyun0916
Date:   Fri Oct 16 22:29:00 2026 +0800

    Add files via upload

commit 6fccc9795a820436db93d1dd06ed138a25406f89
Author: dolphin12088
Date:   Sat Oct 03 23:03:40 2026 +0800

    Add files via upload

commit 0d183218f33327f785f6dd995e4a14f7f8c5961d
Author: nNn-3361
Date:   Sat Oct 03 22:51:16 2026 +0800

    Add files via upload

commit 01b08eea872edeea9365376894bf77d701a3152a
Author: linsam960421-lgtm
Date:   Sat Oct 03 22:47:28 2026 +0800

    Add files via upload

commit c53c649377ab669697dc000221b63a4f390f2241
Author: zhiyun0916
Date:   Sat Oct 03 22:45:12 2026 +0800

    Add files via upload

commit 3487ed48026fc15fcf2fe328da4101d3a5e1b0c1
Author: 0mago0
Date:   Sat Oct 03 22:41:30 2026 +0800

    Ignore role-specific folders from repo

commit fdcd78b355452393bed814c4357a883b58ca6f84
Author: 0mago0
Date:   Sat Oct 03 22:36:56 2026 +0800

    Initial campus planner project setup
```

Glossary

名詞	說明
SchoolCatalog	保存課程、學生、教室、活動的容器，F1～F3 都以它作為參數。
TimeSlot	一個時段，由星期（1～7）與節次（1～9、a、b、c）組成；課程與活動共用。
CheckResult	F2 檢查結果，包含時段衝突、其他錯誤與學分資訊；ok 表示全部通過。
教室衝堂	同一教室在同一時段被兩門課程或活動使用。
空閒時段	課表中連續沒有任何課程或活動的節次；每天各自計算。
空堂數	同一天第一節課與最後一節課之間沒有課的節數。
回歸測試	針對已修正的缺陷所寫的測試，確保缺陷不再出現。

References

[1] 1151 計算機程式設計團體作業規範（docs/00_老師作業/assignment.pdf）。

[2] 系統需求設計規格書 V1.0（第 6 週，docs/03_週報/第6週_系統需求設計規格書.pdf）。

[3] Python 3.11 官方文件：dataclasses。https://docs.python.org/3.11/

[4] pytest 官方文件。https://docs.pytest.org/

Appendix

A. 功能完成表

功能	狀態	說明
F1 課程與學生資料管理	測試通過	加入活動資料；Code Review 7 項問題尚待 B 修正
F2 多層次衝堂與選課檢查	測試通過	25 項測試通過；含學生、活動、教室衝堂與學分、額滿
F3 個人課表與空閒時段	測試通過	20 項測試通過；7×12 課表、空閒時段、統計
F4 校園活動與教室配置	開發中	完成需求分析與介面設計（2.3.2），第 8 週實作
F5 多條件課程篩選	未開始	第 8 週開發
F6 資料儲存與系統測試	開發中	JSON 存取含活動；自動化測試 94 項；CSV 尚未實作
F7 最佳課表搜尋	未開始	第 10 週開發
F8 搜尋演算法比較	未開始	第 11 週開發
F9 校園移動路徑規劃	未開始	第 12 週開發
F10 動態事件與重新規劃	未開始	第 14 週開發
F11 AI 輔助測試與品質改善	未開始	第 15 週開發

B. 問題與缺陷紀錄

編號	問題	影響	狀態	處理方式／負責
D1	evaluate_enrollment 以學生已選課數判斷課程額滿	F2	已處理	改用 check_enrollment 以選修人數判斷，加入回歸測試；C
D2	課表收到星期 0 時寫到星期日；同一格兩門課時覆蓋	F3	已處理	檢查星期並在衝突時回報，格子改存清單；D
D3	find_available_slots 超出第 c 節時靜默截斷	F3	已處理	超出範圍時丟出 ValueError；D
D4	save_catalog 不保留活動資料	F4／F6	已處理	JSON 存取加入 activities，加入回歸測試；A
D5	新增課程不檢查教室是否存在、不比較人數與教室容量	F2／F4	部分處理	教室時段衝突已於加選時檢查（R13）；存在與容量待 F4；C、D
D6	舊角色草稿欄位與共用資料模型不一致	全組	已處理	統一以 models.py 為準；A
D7	節次定義重複	共用	已處理	統一由 models.PERIOD_ORDER 定義；A
D8	範例資料中任兩門課程的時段都不重疊，無法以範例資料示範學生衝堂	F2	未處理	加入幾門時段重疊的課程；主程式暫以示範用課程呈現；E
D9	星期 1.0 通過 F1 驗證後，F3 產生課表時出現 TypeError	F1／F3	部分處理	F3 已改為回報「星期不合法」；F1 驗證仍待修正（Code Review 第 4 項）；B

C. Code Review 紀錄

被檢視程式	data_manager.py、validation.py（F1 資料管理，第 6 週 Code Review 追蹤）
原開發者	成員 B
檢視者／日期	成員 A｜2026/10/24
檢視方式	以第 6 週相同的檢查腳本，對目前程式重新執行 7 項問題的重現步驟，記錄實際輸出。
結論	7 項問題目前都仍可重現，尚未修正。其中第 4 項（星期 1.0）已影響本週 F3，F3 先自行擋下（缺陷 D9）。

第 6 週問題追蹤（本週重新執行）：

#	問題	本週重新執行結果	狀態
1	JSON 中某個清單為 null 時載入中止	catalog_from_dict({"courses": null}) 丟出 TypeError	未修正
2	載入時不檢查人數上限	PE101（上限 2）有 3 人選修仍可載入，剩餘名額 -1	未修正
3	新增學生不檢查學分上限	學分上限 1 的學生可選 3 學分課程	未修正
4	星期 1.0 通過驗證	validate_course 回傳 []；F3 產生課表時原本會 TypeError	未修正
5	remaining_seats 查不存在課程丟 KeyError	丟出 KeyError	未修正
6	delete_course 無法分辨失敗原因	刪除不存在與有人選修的課都回傳 False	未修正
7	修改課程後共用 time_slots 清單	新舊物件的 time_slots 為同一個清單	未修正

D. 執行方式

```
python main.py        # v2：示範 F1、F2、F3
python -m pytest -q   # 執行全部自動化測試
```

E. main.py 執行結果

```
$ python main.py
校園選課與課表規劃系統 v2 - 第 7 週（F1 資料管理、F2 選課檢查、F3 個人課表）
==================================================
資料檔：sample_school_data.json
課程 20 門、學生 15 名、教室 5 間、活動 4 項

[林老師的課] 共 2 門
  CS101 計算機程式設計｜3 學分｜必修｜林老師｜A101｜週一3、週一4、週三2｜剩餘 40/45
  CS102 Python 程式設計｜3 學分｜選修｜林老師｜A205｜週二3、週二4、週二5｜剩餘 38/40

[星期一有上課的必修] 共 2 門
  CS101 計算機程式設計｜3 學分｜必修｜林老師｜A101｜週一3、週一4、週三2｜剩餘 40/45
  CS105 計算機概論｜2 學分｜必修｜張老師｜C305｜週一1、週一2｜剩餘 53/60

[已額滿的課程] 共 1 門
  PE101 體育（羽球）｜1 學分｜選修｜郭老師｜L102｜週六3、週六4｜剩餘 0/2

[數學系二年級學生] 共 3 名：S004 林美玲、S009 蔡宗翰、S014 郭彥廷

[錯誤資料檢查]
  重複代號 CS101：課程代號不得重複
  非法節次 CS900：節次不合法: d
  無效學分 CS901：學分必須為正整數
  刪除已有人選修的 CS101：拒絕（需先退選或執行課程取消）

==================================================
F2 多層次衝堂與選課檢查

[多項衝突一次列出]
學生：S001
欲加選：CS120 演算法（示範用）
選課結果：失敗
衝突 1：星期一第 3、4 節｜已選課程：CS101 計算機程式設計
衝突 2：星期三第 b 節｜教室衝堂：CS108 人工智慧導論
衝突 3：星期四第 5 節｜已參加活動：A001 程式設計讀書會
目前學分：9
加選後學分：12
學分上限：22

[課程已額滿]
學生：S015
欲加選：PE101 體育（羽球）
選課結果：失敗
限制：課程已額滿（2/2）
目前學分：0
加選後學分：1
學分上限：22

[加選成功後退選]
學生：S015
欲加選：CS109 資料庫系統
選課結果：成功
目前學分：0
加選後學分：3
```

```
學分上限：22
退選 CS109：成功

==================================================
F3 個人課表與空閒時段（S001 王小明）
節次 週一     週二     週三     週四     週五     週六     週日
 1  CS105    MA101    .      MA101    MA101    .      .
 2  CS105    MA101    CS101    .      .      .      .
 3  CS101    .      .      .      .      .      .
 4  CS101    .      .      .      .      .      .
 5  .      .      .      A001     .      .      .
 6  .      .      .      .      .      .      .
 7  .      .      .      .      .      .      .
 8  .      .      .      .      .      .      .
 9  .      .      .      .      A003     .      .
 a  .      .      .      .      .      .      .
 b  .      .      .      .      .      .      .
 c  .      .      .      .      .      .      .

星期一第 1 節～星期二第 9 節、連續 3 節以上的空閒時段：
  星期一第 5～c 節（連續 8 節）
  星期二第 3～9 節（連續 7 節）

每日上課節數：週一 4 節、週二 2 節、週三 1 節、週四 1 節、週五 1 節
每週總學分：9 | 空堂數：0 | 時段衝突：0
```

F. 自動化測試結果

```
$ python -m pytest -q
.......................................................................... [ 76%]
......................                                                   [100%]
94 passed in 0.10s
```

G. 團隊會議紀錄與討論照片

日期／地點	2026/10/20（二）18:00｜科研大樓一樓
出席	A、B、C、D、E（全員出席）
討論事項	1. 第 7 週 F2 選課檢查與 F3 個人課表的範圍與驗收條件。 2. 活動時間改用星期＋節次表示，與課程共用衝突檢查。 3. F2／F3 細部規則 R12～R21。 4. 第 6 週 Code Review 7 項問題的修正進度，以及範例資料缺少時段重疊課程的問題。 5. F4 活動與教室配置的需求與介面。
工作分配	A：主程式 v2 整合、活動資料存取、缺陷 D4、D7、Code Review 追蹤。 B：修正 Code Review 7 項問題。 C：F2 選課檢查與測試。 D：F3 個人課表與測試、F4 需求分析與介面設計。 E：範例活動資料，補充時段重疊的課程。
決議	1. F2／F3 細部規格 R12～R21 全部確認採用。 2. 活動時間統一以星期＋節次表示。 3. F2、F3 共用 SchoolCatalog，不另建資料。 4. 第 8 週前完成 Code Review 問題修正。
下週目標	第 8 週：F4 活動與教室配置、F5 多條件課程篩選、F6 CSV／JSON 儲存；期中系統 v1.0、30 個以上自動化測試、影片 I。



第 7 週團隊討論（2026/10/20，科研大樓一樓）